复旦大学数学科学学院

2024～2025学年第一学期期中考试试卷

课程名称： 高等数学B(上) **课程代码：** MATH120003.01

开课院系： 数学科学学院 **考试形式：** 闭卷

姓　名： _____ **学　号：** _____ **专　业：** _____

题　目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得　分									

（装订线内不要答题）

一、求极限(每题5分,共20分,要求写出计算过程)

1. $\lim\limits_{x\to 0+} \frac{\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2}{x^2\sin x}$;

解:

$$\begin{aligned}&= \lim_{x\to 0+} \frac{(x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3))-x+\frac{1}{2}x^2}{x^3}\\ &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^3 \ln\frac{x+1}{x-1} - 2x^2\right)$;

解:

$$\begin{aligned}&= \lim_{x\to+\infty} x^2\left(x\ln(1+\frac{2}{x-1})-2\right)\\ &= \lim_{x\to+\infty} x^2\left(x(\frac{2}{x-1}-\frac{2}{(x-1)^2}+\frac{8}{3(x-1)^3}+o(\frac{1}{(x-1)^3}))-2\right)\\ &= \lim_{x\to+\infty} x^2\left(\frac{\frac{2}{3}}{(x-1)^2}+o(\frac{1}{(x-1)^2})\right)\\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

3. $\lim\limits_{x\to 0+} x[\frac{2}{x}]$;

解: 当$\frac{1}{n+1} < x \le \frac{1}{n}$时, $2n \le \frac{2}{x} < 2(n+1)$, 从而

$$2n \le [\frac{2}{x}] \le 2(n+1), \qquad \frac{2n}{n+1} < x[\frac{2}{x}] \le \frac{2(n+1)}{n},$$

由夹逼定理得到$\lim\limits_{x\to 0+} x[\frac{2}{x}] = 2.$

4. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x^n + x^{2n}}$, 其中$x \ge 0$.

解: 当$0 \le x < 1$时, $x^n \le x^n + x^{2n} \le 2x^n$, 从而

$$x \le \sqrt[n]{x^n + x^{2n}} \le \sqrt[n]{2}x,$$

由夹逼定理得到$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x^n + x^{2n}} = x$;

当$x \ge 1$时, $x^{2n} < x^n + x^{2n} \le 2x^{2n}$, 从而

$$x^2 < \sqrt[n]{x^n + x^{2n}} \le \sqrt[n]{2}x^2,$$

由夹逼定理得到$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x^n + x^{2n}} = x^2.$

二、求导数(1小题7分,2小题8分,共15分,要求写出计算过程)

1. 设$y = f(x)$由参数方程$\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$所确定，求$\frac{d^2y}{dx^2}$;

解:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx}) \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{2t^2} \cdot \frac{1+t^2}{2t} = -\frac{1+t^2}{4t^3}.$$

2. 证明 $(x^{n-1}e^{\frac{1}{x}})^{(n)}=\frac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}},\ \ n=1,2,\cdots.$

证明: 当$n=1$时, $(e^{\frac{1}{x}})'=-\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$, 结论成立;

假设当$n=k\geq 1$时, 结论成立, 即 $(x^{k-1}e^{\frac{1}{x}})^{(k)}=\frac{(-1)^k}{x^{k+1}}e^{\frac{1}{x}}$. 根据Leibniz法则得到

$$\begin{aligned}(x^ke^{\frac{1}{x}})^{(k)}&=\big(x\cdot(x^{k-1}e^{\frac{1}{x}})\big)^{(k)}\\&=x\cdot(x^{k-1}e^{\frac{1}{x}})^{(k)}+k(x^{k-1}e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)}\\&=\frac{(-1)^k}{x^k}e^{\frac{1}{x}}+k(x^{k-1}e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x^ke^{\frac{1}{x}})^{(k+1)}&=\Big(\frac{(-1)^k}{x^k}e^{\frac{1}{x}}+k(x^{k-1}e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)}\Big)'\\&=\Big(\frac{(-1)^k}{x^k}e^{\frac{1}{x}}\Big)'+k(x^{k-1}e^{\frac{1}{x}})^{(k)}\\&=\frac{(-1)^{k+1}}{x^{k+2}}e^{\frac{1}{x}},\end{aligned}$$

证毕.

三、(10分) 设$f(x)$为n次实系数多项式. 若有实系数多项式$g(x)$使得$f(x)=(x-x_0)^kg(x)$, 其中k为正整数, 且$g(x_0)\neq 0$, 则称x_0为$f(x)$的k重实根. 证明: x_0为$f(x)$的k重实根当且仅当

$$f(x_0)=f'(x_0)=\cdots=f^{(k-1)}(x_0)=0,\qquad f^{(k)}(x_0)\neq 0.$$

证明: 必要性. $f(x)=(x-x_0)^kg(x)$, 其中k为正整数, 且$g(x_0)\neq 0$. 根据Leibniz法则得到, 当$l\leq k-1$时

$$f^{(l)}(x)=\sum_{j=0}^{l}C_l^j\big((x-x_0)^k\big)^{l-j}g^{(j)}(x),\qquad f^{(l)}(x_0)=0;$$

$$f^{(k)}(x)=\sum_{j=0}^{k}C_k^j\big((x-x_0)^k\big)^{k-j}g^{(j)}(x),\qquad f^{(k)}(x_0)=k!g(x_0)\neq 0;$$

（装订线内不要答题）

充分性. $f(x)$为n次实系数多项式, 因此

$$f(x)=a_0(x-x_0)^n+a_1(x-x_0)^{n-1}+\cdots+a_{n-1}(x-x_0)+a_n,$$

由条件$f(x_0)=0$得到$a_n=0$; 从而

$$f'(x)=na_0(x-x_0)^{n-1}+(n-1)a_1(x-x_0)^{n-2}+\cdots+2a_{n-2}(x-x_0)+a_{n-1},$$

由条件$f'(x_0)=0$得到$a_{n-1}=0$; 依此类推, 得到$a_{n-2}=\cdots=a_{n-k+1}=0$. 由条件$f^{(k)}(x_0)\neq 0$得到$a_{n-k}\neq 0$, 故存在实系数多项式$g(x)$使得$f(x)=(x-x_0)^k g(x)$, 且$g(x_0)=k!a_{n-k}\neq 0$.

四、(15分)已知函数$y=\frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求函数的增减区间, 极值, 上凸和下凸区间, 拐点和渐进线.

解:

$$y'=\frac{x^3-3x^2}{(x-1)^3},\qquad y''=\frac{6x}{(x-1)^4}.$$

在$(-\infty,1)$和$(3,+\infty)$上单调增加; 在$(1,3)$上单调减少;

极小值点$x=3$, 无极大值;

上凸区间$(-\infty,0)$; 下凸区间$(0,1)$, $(1,+\infty)$; 拐点$(0,0)$;

当$x\to\infty$时, 渐进线$y=x+2$; 垂直渐进线$x=1$.

五、(10分) 已知函数$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导, $\lim\limits_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x}$, $\lim\limits_{x\to 1-}\frac{f(x)}{x-1}$都存在, 且$\lim\limits_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x}\cdot\lim\limits_{x\to 1-}\frac{f(x)}{x-1}>0$. 试证: 存在点$\xi\in(0,1)$使得$f''(\xi)=0$.

证明: 显然, $f(x)$在$[0,1]$上连续. 由$\lim\limits_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x}$, $\lim\limits_{x\to 1-}\frac{f(x)}{x-1}$都存在, 得到$f(0)=f(1)=0$, 且

$$\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x}=f'(0),\qquad \lim_{x\to 1-}\frac{f(x)}{x-1}=f'(1).$$

由于$f'(0)f'(1)>0$, 不妨假设$f'(0)>0$, $f'(1)>0$ (另一情形类似证明).

反证法. 假设不存在点$\xi\in(0,1)$使得$f''(\xi)=0$, 则恒有$f''(x)>0$或者恒有$f''(x)<0$. 若恒有$f''(x)>0$, 则$f'(x)\geq f'(0)>0$, 再由$f(0)=0$推得$f(1)>0$, 矛盾; 若恒有$f''(x)<0$, 则$f'(x)\geq f'(1)>0$, 再由$f(0)=0$推得$f(1)>0$, 矛盾.

六、(10分) 设$f(x)=\begin{cases}x+2x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$.

(1) 请证明: $f'(0)>0$;

(2) 是否存在$\delta>0$, 在$(-\delta,\delta)$上$f(x)$单调增加?

(1) **证明**:

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{x+2x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=1>0;$$

(2) **解**:

$$f'(x)=\begin{cases}1+4x\sin\frac{1}{x}-2\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$$

（装订线内不要答题）

因此, 不存在$\delta > 0$, 在$(-\delta, \delta)$上$f(x)$单调增加. 事实上, 由于$\lim\limits_{x\to 0} 4x\sin\frac{1}{x} = 0$, 故对于任意的$\varepsilon > 0$, 在$(0, \varepsilon)$中有无限个子区间上$f'(x) > 0$, 同时有无限个子区间上$f'(x) < 0$.

七、(10分) 设$x_1 = 2024$, $x_{n+1} = \frac{x_n+1}{x_n+2}$, $n = 1, 2, 3, \cdots$. 证明数列$\{x_n\}$收敛, 并求它的极限.

解: 由数学归纳法得到

$$0 < x_{n+1} < 1.$$

因为$x_{n+1} = -\frac{1}{x_n+2}$, 所以

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_{n-1} &= -\frac{1}{x_n+2} + \frac{1}{x_{n-2}+2} \\ &= -\frac{1}{\frac{x_{n-1}+1}{x_{n-1}+2}+2} + \frac{1}{\frac{x_{n-3}+1}{x_{n-3}+2}+2} \\ &= \frac{x_{n-1} - x_{n-3}}{(3x_{n-1}+5)(3x_{n-3}+5)}, \end{aligned}$$

于是

$$x_1 > x_3 > x_5 > \cdots > x_{2k+1} > \cdots.$$

因此奇子列$\{x_{2k+1}\}$单调下降且有界, 假设收敛于$x \in [0, 1)$.

$$x_{n+1} = \frac{x_n+1}{x_n+2} = \frac{2x_{n-1}+3}{3x_{n-1}+5} \quad\Longrightarrow\quad x = \frac{2x+3}{3x+5} \quad\Longrightarrow\quad x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

根据

$$x_{2k+2} = \frac{x_{2k+1}+1}{x_{2k+1}+2},$$

因此偶子列$\{x_{2k}\}$收敛于$\frac{\frac{\sqrt{5}-1}{2}+1}{\frac{\sqrt{5}-1}{2}+2} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

八、(10分) 设$f(x)$在$[0,+\infty)$上三阶可导, 且

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=A, \qquad \lim_{x\to+\infty} f'''(x)=0,$$

证明: $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} f''(x)=0.$

证明: 由Lagrange余项的Taylor公式得到

$$f(x+1)=f(x)+f'(x)+\frac{1}{2}f''(x)+\frac{1}{3!}f'''(x+\theta_1),$$

$$f(x-1)=f(x)-f'(x)+\frac{1}{2}f''(x)-\frac{1}{3!}f'''(x-\theta_2),$$

其中$\theta_1,\theta_2\in(0,1)$. 两式相减, 两式相加, 分别得到

$$f'(x)=\frac{f(x+1)-f(x-1)}{2}-\frac{f'''(x+\theta_1)+f'''(x-\theta_2)}{12},$$

$$f''(x)=\Big(f(x+1)+f(x-1)-2f(x)\Big)+\frac{f'''(x-\theta_2)-f'''(x+\theta_1)}{6}.$$

（装订线内不要答题）